

Sistemas de Coordenadas

Laboratorio de Astronomía I

Sistemas de Coordenadas

- Posicionamiento en la Tierra
- Movimientos de la tierra
- Épocas
- Tiempos
- Días
- Visibilidad de objetos estelares

Geoide y Elipsoide

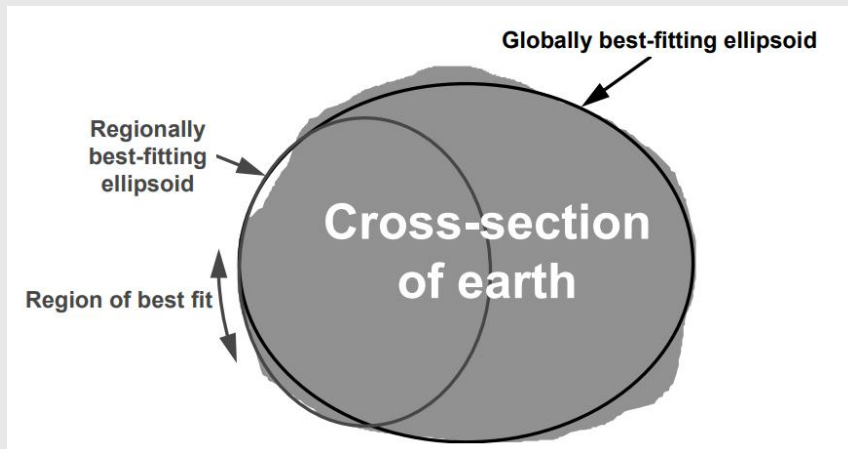
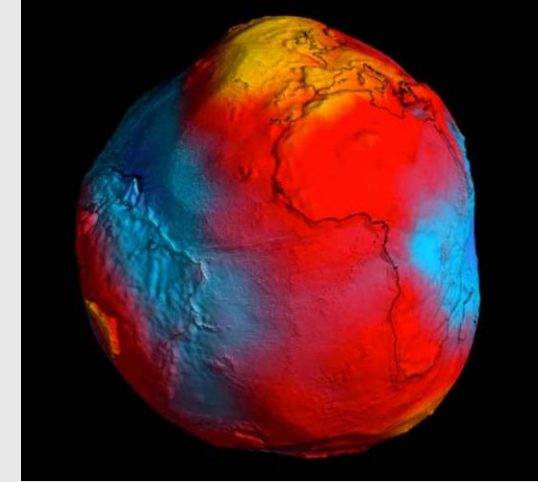
La tierra no es un círculo perfecto (pero casi). Las diferentes fuerza que la afectan crean una distribución de masa no homogénea. La forma precisa de describir su forma en con un **Geoide**.

Pregunta: Como imponer coordenadas a algo irregular?

Visto desde el espacio



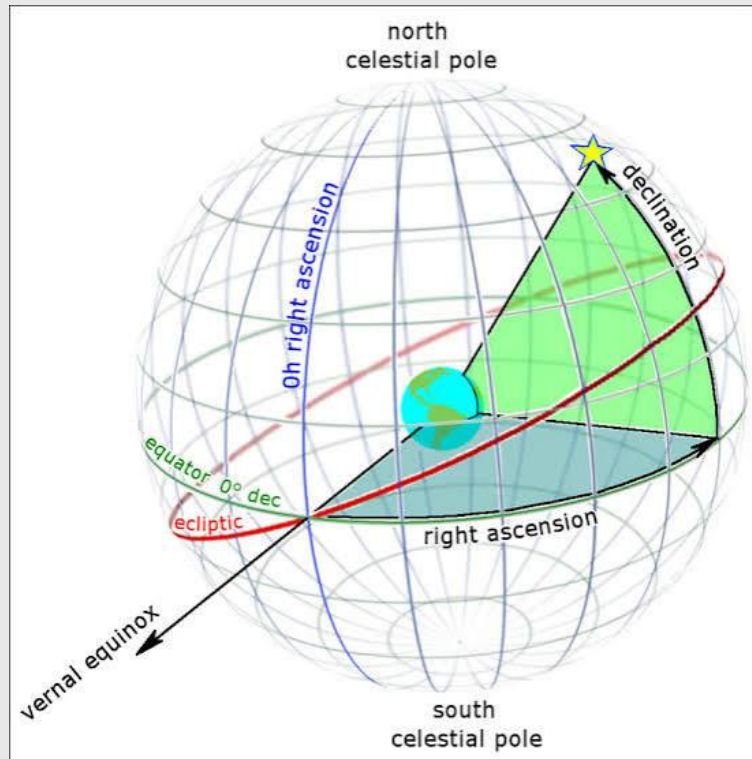
Simulacion altura x7000



El sistema de coordenadas utilizado con el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) emplea un elipsoide denominado GRS80 (Sistema de Referencia Geodésica de 1980), diseñado para ajustarse de la mejor manera posible a toda la Tierra.

Coordenadas Ecuatoriales

Sistema de coordenadas basado en la Tierra



Plano fundamental: Equador celeste. Circulo mayor perpendicular al eje de rotación. Tiene una diferencia de 23.5° con la ecliptica.

Eje: Eje de rotacion terrestre (Polos Norte y Sur)

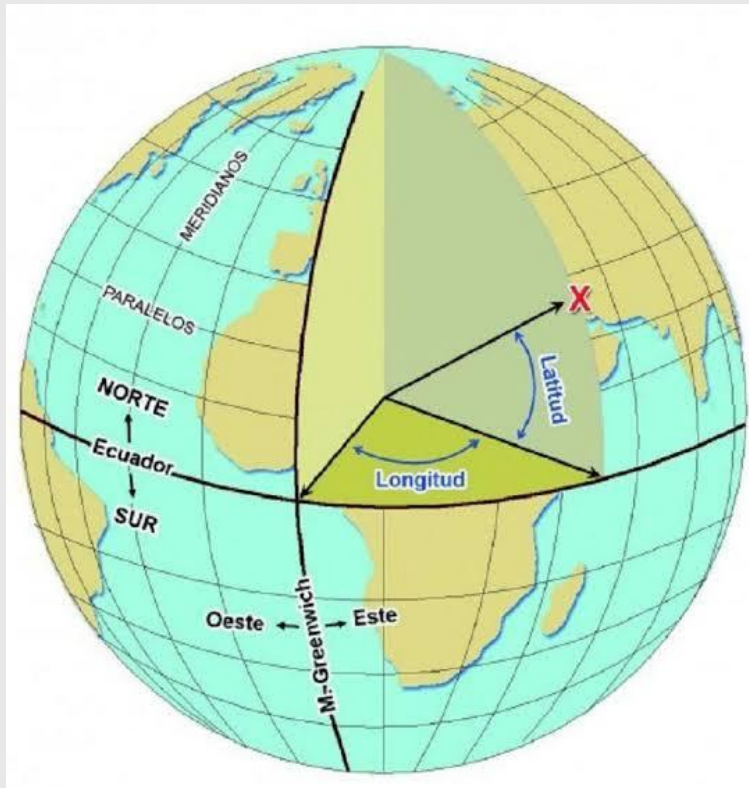
Punto de referencia P: Punto Vernal (γ)

Altitud (RA, α): Angulo medido desde equinoxio Vernal (punto P) hacia dirección Este

Declinación (Dec, δ): Angulo medido desde el horizonte hasta el objeto a lo largo del meridiano. Puede ser positivo o negativo

Coordenadas Latitud, Longitud y Altura

Sistema de coordenadas basado en la Tierra (GRS80)



Plano fundamental: Ecuador celeste. Círculo mayor perpendicular al eje de rotación. Tiene una diferencia de 23.5° con la eclíptica.

Eje: Eje de rotación terrestre (Polos Norte y Sur)

Punto de referencia P: Meridiano de Greenwich

Longitud (lon): Ángulo medido desde el Meridiano de Greenwich (punto P) hacia dirección Este

Latitud (lat): Ángulo medido desde el horizonte hasta el objeto a lo largo del meridiano. Puede ser positivo o negativo

Altitud/Elevación (alt, elev): Altitud sobre el nivel del mar

Coordenadas Latitud, Longitud y Altura

Observatorio	Ubicación	Latitud (ϕ)	Longitud (λ)	Altitud (h)
Paranal (VLT)	Desierto de Atacama, Chile	24°37'39" S (−24.6275°)	70°24'16" W (−70.4045°)	2.635 m
Mauna Kea	Hawái, EE. UU.	19°49'23" N (+19.8230°)	155°28'10" W (−155.4694°)	4.205 m
Roque de los Muchachos	La Palma, Islas Canarias, España	28°45'26" N (+28.7573°)	17°53'06" W (−17.8850°)	2.396 m
ALMA	Llano de Chajnantor, Chile	23°01'25" S (−23.0235°)	67°45'14" W (−67.7539°)	5.058 m
Real Observatorio de Greenwich	Londres, Reino Unido	51°28'37" N (+51.4769°)	0°00'02" W (−0.0005°)	46 m



Unidades:

Latitud = $[+90, -90]^\circ$ (grados)

Longitud = $[0, 360]^\circ$ (grados)

Elevación = $[0, \infty]$ m (metros)

Movimientos de la Tierra

En astronomía entender como se mueve la tierra es fundamental a la hora de definir los sistemas de coordenadas, tiempo y planificación de observaciones astronómicas.

Rotación

Translación

Precesión

Nutación

Ciclo de excentricidad orbital

Y mas

Rotación

- Rotación de la Tierra sobre su propio eje y la forma mas intuitiva de definir un “día”.
- Los efectos centrífugos provocan un achatamiento en los polos. La diferencia entre el radio polar y ecuatorial es $\frac{1}{3}$.
- Si extendemos el eje polar norte hacia la esfera celeste vemos que intersecta a la estrella Polaris.



Translación

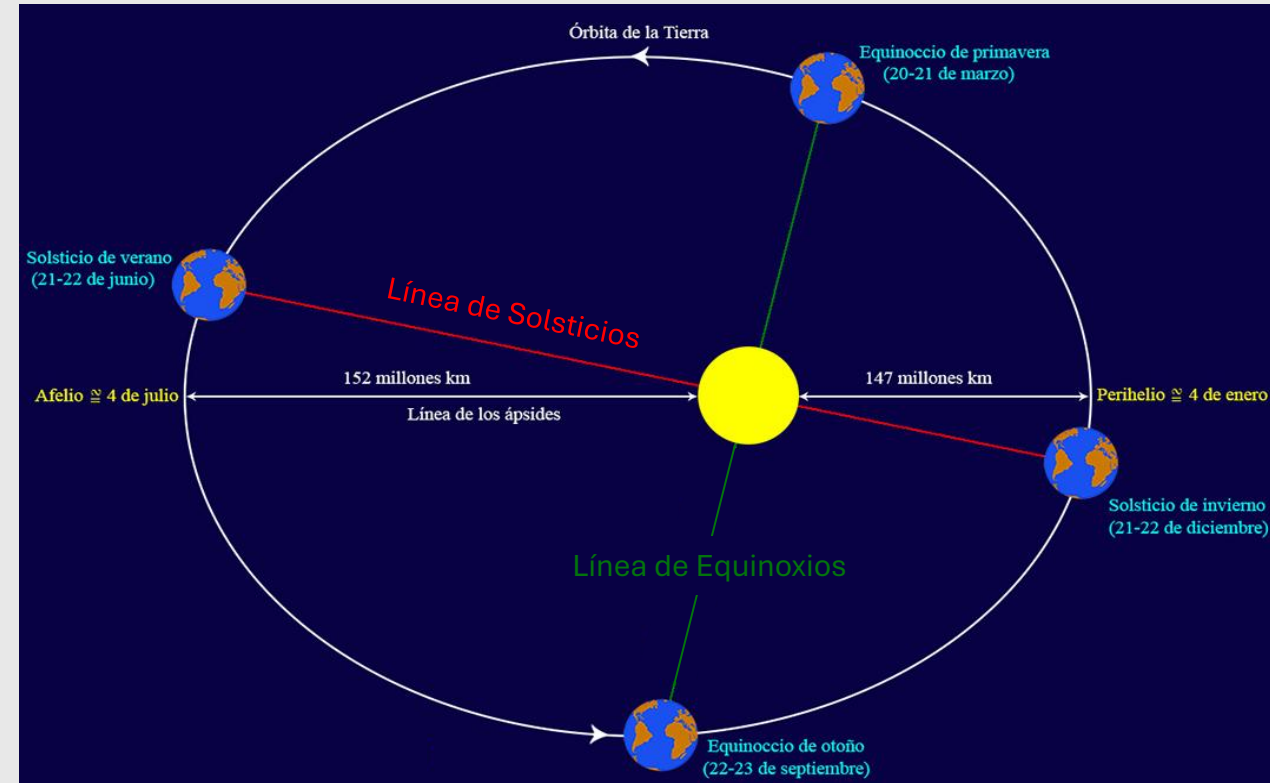
Movimiento en el cual la Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica

Distancia: Aprox. 150 millones km (1 AU).

Excentricidad: La órbita de la Tierra es ligeramente excentrica ($e = 0.017$).

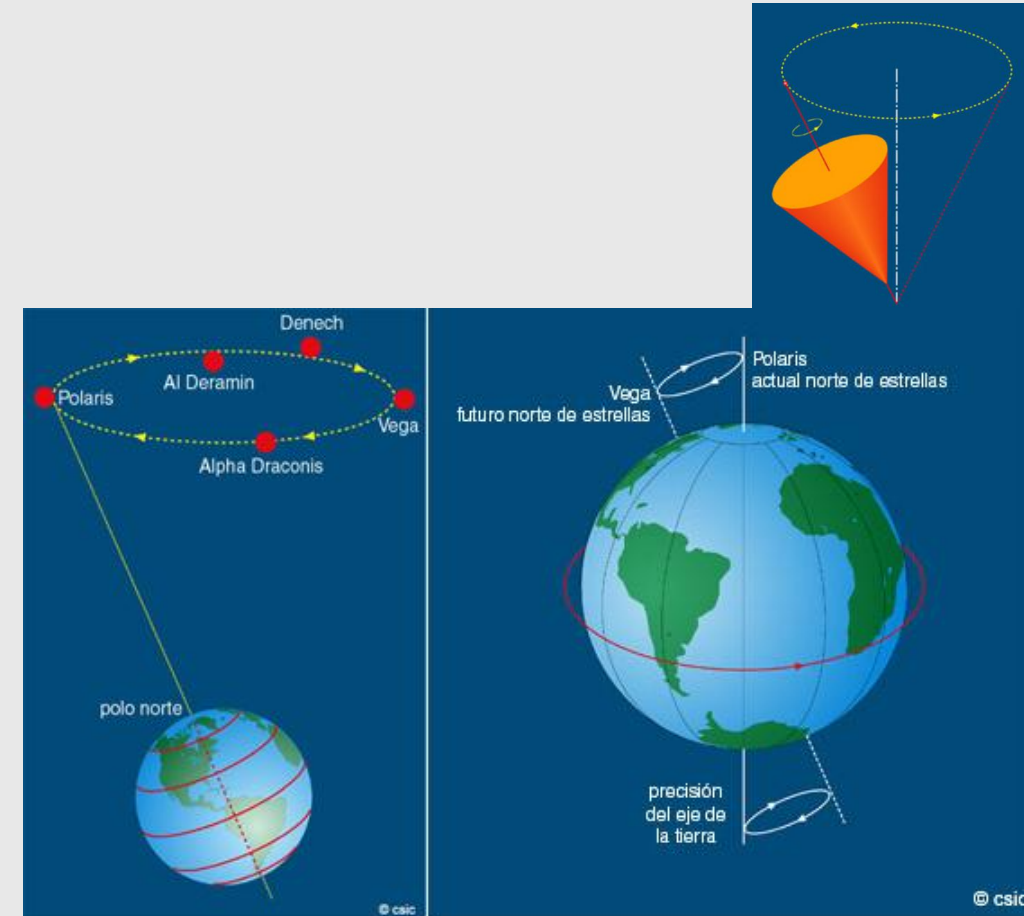
Estaciones: Causado por la inclinación del eje terrestre y las diferentes posiciones en la órbita a lo largo del año.

Velocidad: ~ 30 km/s.



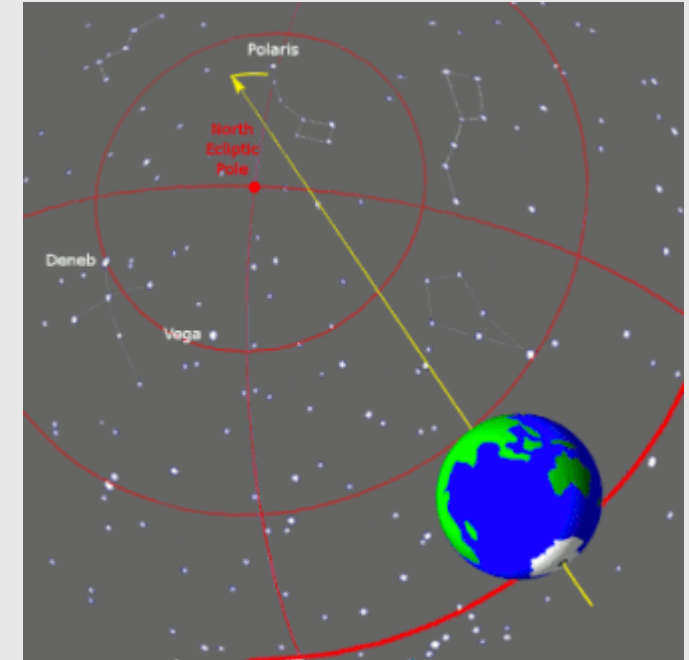
Precesión

- Movimiento de balanceo lento y circular que realiza el eje de rotación de la Tierra en el espacio (similar al bamboleo de un trompo al girar). Tiene dirección opuesta a la rotación terrestre
- Duración: Año Platónico = 25,772 años.
- Causa: Producida por el tirón gravitatorio diferencial del Sol y la Luna actuando sobre la forma achatada de la Tierra (oblatez terrestre).
- Modifica el **Eje** usado en las coordenadas ecuatoriales, provocando que cada cierto tiempo las coordenadas deban ser redefinidas.
 - Presente: Polaris (Alfa Ursae Minoris).
 - Hace 4.500 años: Thuban
 - Dentro de 12.000 años: Vega



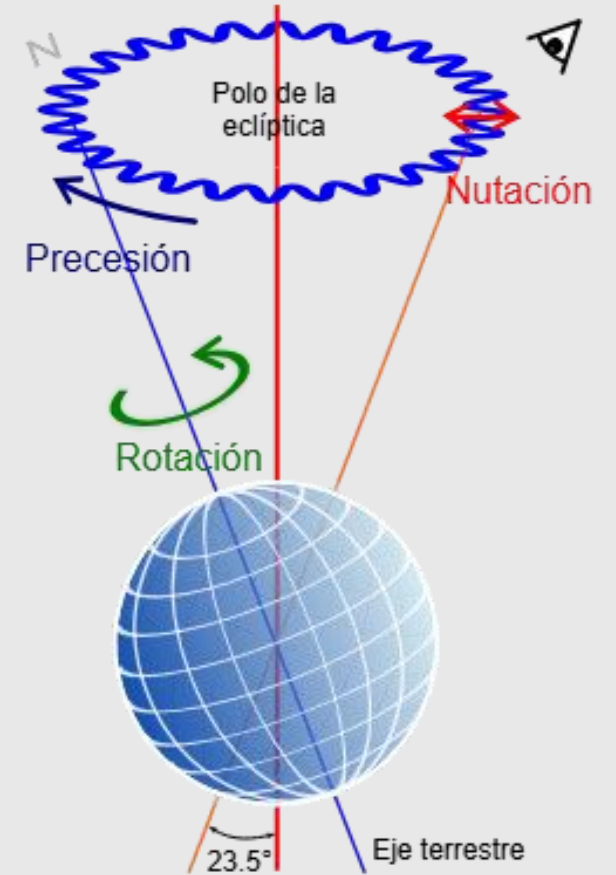
Precesión

- Movimiento de balanceo lento y circular que realiza el eje de rotación de la Tierra en el espacio (similar al bamboleo de un trompo al girar). Tiene dirección opuesta a la rotación terrestre
- Duración: Año Platónico = 25,772 años.
- Causa: Producida por el tirón gravitatorio diferencial del Sol y la Luna actuando sobre la forma achatada de la Tierra (oblatez terrestre).
- Modifica el **Eje** usado en las coordenadas ecuatoriales, provocando que cada cierto tiempo las coordenadas deban ser redefinidas.
 - Presente: Polaris (Alfa Ursae Minoris).
 - Hace 4.500 años: Thuban
 - Dentro de 12.000 años: Vega



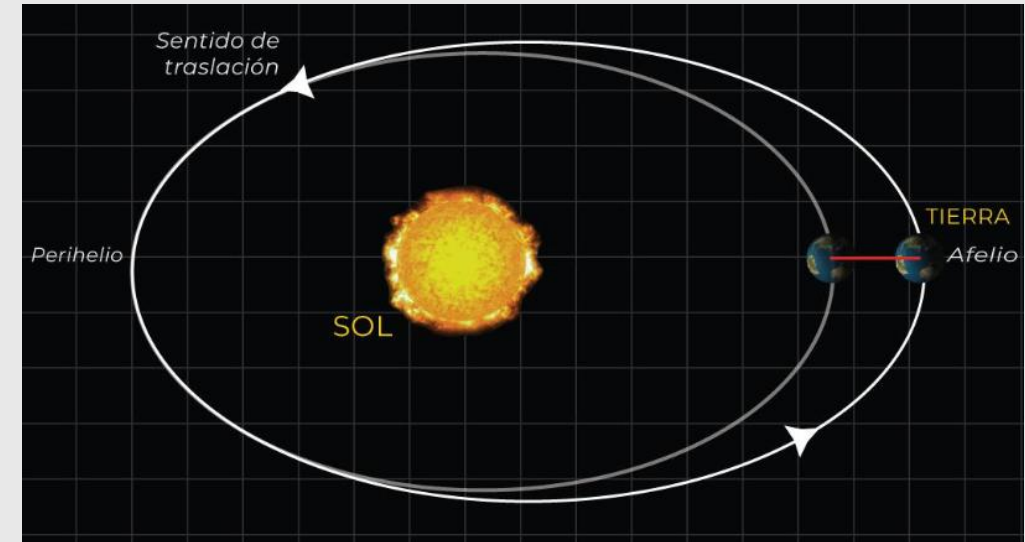
Nutación

- Es una pequeña oscilación o "cabeceo" rápido del eje terrestre que se suma al movimiento de precesión (haciendo que su trazo en el espacio sea en forma de zig-zag). Produce una variación de $\pm 9.2''$
- Duración: 18.6 años
- Causa: Inclínación de la órbita lunar 5° respecto a la eclíptica.

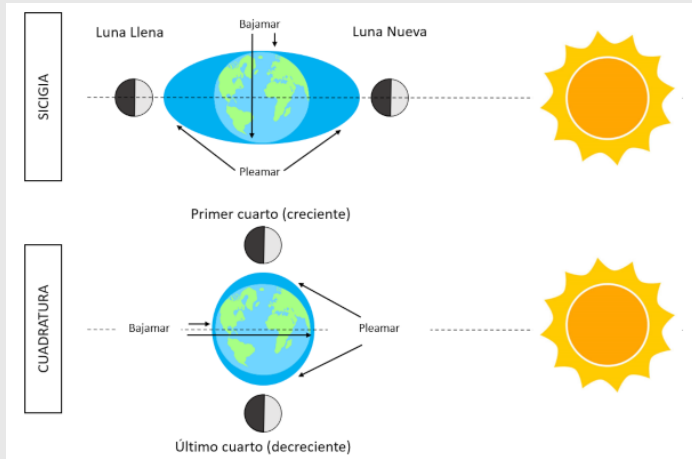


Ciclo de excentricidad orbital

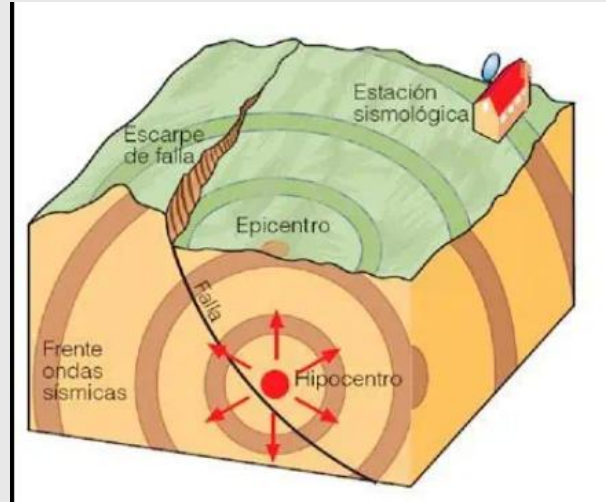
- Oscilación de la excentricidad de la órbita de la Tierra. Hoy en día la Tierra tiene $e = 0.017$. A través de este mecanismo se puede llegar a valores de excentricidad de $e = [0.0005, 0.0607]$
- Duración:
 - Ciclo Principal: 100,000
 - Ciclo Secundario: 413,000 años



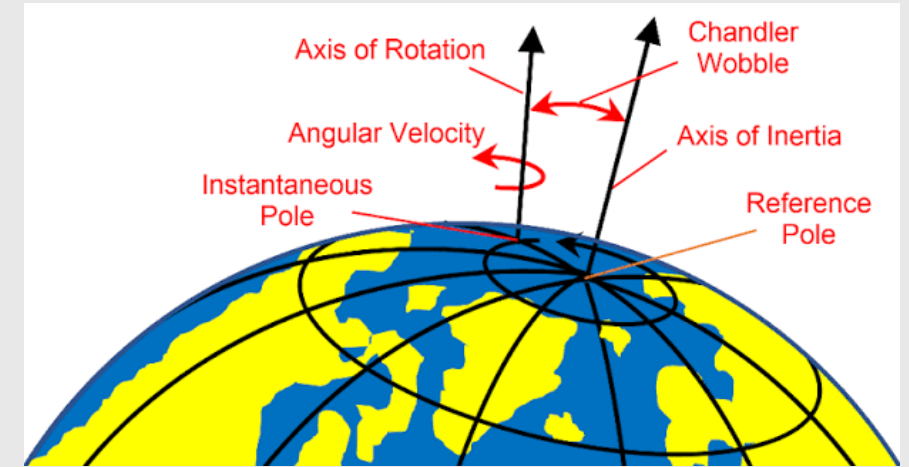
Y otros ...



- Fricción de Mareas



- Redistribución de la masa terrestre y atmosférico



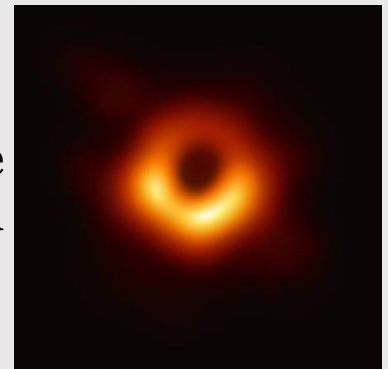
- Efecto Wobble

Estos procesos juntos provocan que de aun año a otro ocurra variación de:

$$\Delta t \approx 1 - 2 \text{ milisegundos}$$

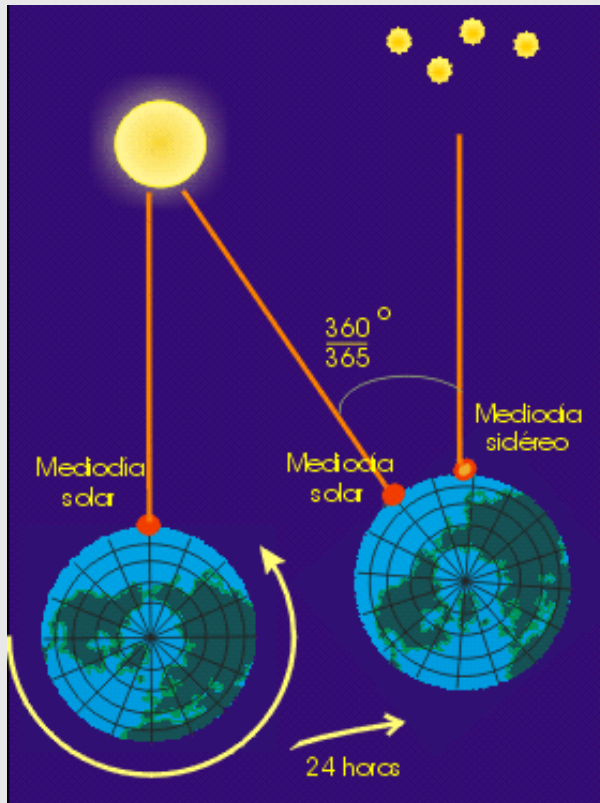
Importante
→
en

Astronomía de
alta precisión



Días

Es astronomía hay mas de una forma de definir un “día” y este depende de los movimientos que se esté tomando en cuenta.



Día Solar (24h 00m 00s): Tiempo entre dos pasos consecutivos del Sol por el mismo meridiano.

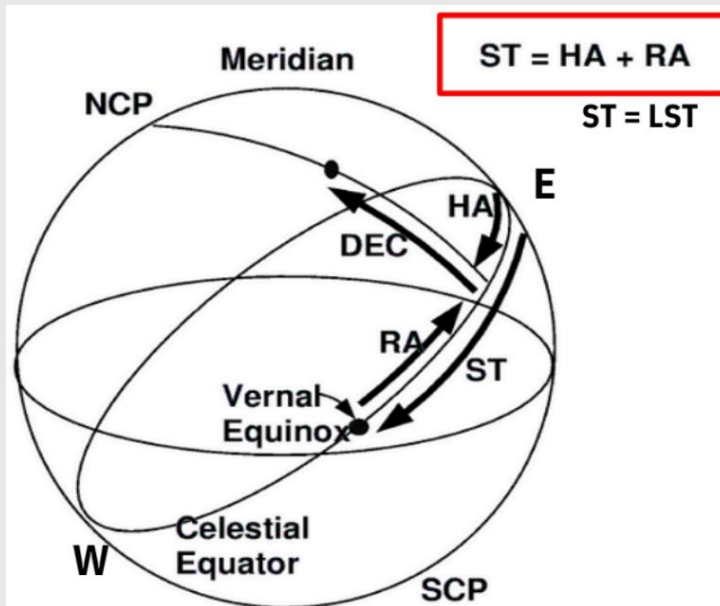
Día Sidéreo/Sidereal (23h 56m 04.09s): Tiempo para que la Tierra realice una rotación de 360° respecto al punto Vernal.

Si, $\frac{360^\circ}{365.25^\circ} = 0.9993^\circ \approx 1^\circ \rightarrow$ Cada año la tierra deja atrás 1° al Sol.

Expandido a las estrellas, se define el día Estelar de la misma manera que el día Solar en relación a sus meridianos.

Local Sideral Time (LST)

Definición: Es el ángulo horario punto Vernal medido en horas, minutos y segundos desde el meridiano local del observador hacia el Oeste. En otras palabras: Es un reloj astronómico que mide la rotación de la Tierra respecto a las estrellas fijas, en lugar de medirla respecto al Sol. Marca exactamente qué coordenada de Ascensión Recta (RA) de la esfera celeste está pasando justo por encima de tu cabeza en un instante determinado. El LST indica el tiempo (o ángulo) que falta para que el punto vernal transite por el meridiano del lugar.



Angulo horario (HA) : Es la distancia entre el meridiano local en el que me encuentro y el meridiano del objeto que deseo estudiar. Es una medida que indica cuantas horas (en tiempo Sideral) ha pasado desde que mi objeto de interés cruzó el meridiano local, o cuantas horas faltan para que lo cruce. En otras palabras, me dice a cuantas horas se encuentra el objeto de interés respecto del LST.

$$HA = LST - RA$$

Local Sidereal Time (LST)

Imaginen una estrella con coordenadas ecuatoriales $RA-DEC = (20h\ 00m\ 00s, -45^\circ\ 00'\ 00'')$. Si miro mi reloj LST y está justo en las 20hrs, eso significa que:

$LST - RA = 20h - 20h = HA = 0h$ El objeto está en el punto de máxima elevación

Por otro lado para las coordenadas $RA-DEC = (23:00:00, -45:00:00)$

$HA = 20h - 23h = -3h$ Al objeto le faltan 3 horas para siderales para llegar al punto mas alto. Elevándose desde el este

Además $LST = 0hrs$ significa que el punto Vernal esta cruzando sobre el meridiano local en ese instante.

¿Como se calcula el LST?

Primero debemos introducir tres términos:

1. Día Juliano (JD)
2. UT
3. Épocas

1. Día Juliano: Origen

Inicialmente se usaba el calendario romano (700 a. C.) que constaba de 304 – 355 días, pero este tenía un grave desajuste ante las estaciones.

En 46 a. C, Julio César propone el año Juliano. Consta de 365.25 días, agregando un día mas cada 4 años (año bisiesto). Sin embargo el año solar real dura un poco menos(365.2422 días). Esta diferencia de 11 minutos al año provocó que el calendario se fuera desfasando poco a poco.

Para el siglo XVI el calendario tenia un retraso de 10 días. Solución: En 1582 el Papa Gregorio XIII instauro el **calendario Gregoriano** (usado hasta hoy):

- Se decretó que al jueves 4 de octubre de 1582 le seguiría inmediatamente el viernes 15 de octubre de 1582.
- Esos 10 días intermedios (del 5 al 14 de octubre) nunca existieron en la historia!!!
- Regla de los años bisiestos: los años seculares (1700, 1800, 1900, 2000) solo son bisiestos si son divisibles entre 400. Por eso el año 2000 fue bisiesto, pero el 1900 no.



Funciona bien

Por otro lado ...



1. Día Juliano

Un desastre para cálculos matemáticos: Meses variables (28 a 31 días), años bisiestos, días borrados, cambio de día en medianoche. La astronomía necesita una cuenta continua y lineal de días, donde restar fechas sea una simple resta aritmética $\Delta t = t_2 - t_1$

Día Juliano: n° de días transcurridos desde el mediodía (12:00 UT) del 1 de Enero de 4713 a. C.

Ejemplo

18 de Septiembre
2026 time 00:00:00 $\longleftrightarrow$ JD = 2461301.5

Esto permite que una noche de observación
no esté separada por dos días

1. Día Juliano

En diversos colores

Dia Juliano (JD)

Estándar de la Astronomía.
Comienza a media noche.
Formato decimal fácil de sumar/restar.

Dia Juliano Modificado (MJD)

Introducido para simplificar el almacenamiento

$$MJD = JD - 2400000.5$$

Notar que comienza a medianoche.

Dia Juliano Heliocéntrico (HJD)

La luz tarda ~8 min en llegar a la Tierra desde el Sol.
Usado para evitar desfase en los fotones a diferentes posiciones respecto al sol.

$$BJD = JD + \Delta t_{sun}$$

Dia Juliano Baricéntrico (BJD)

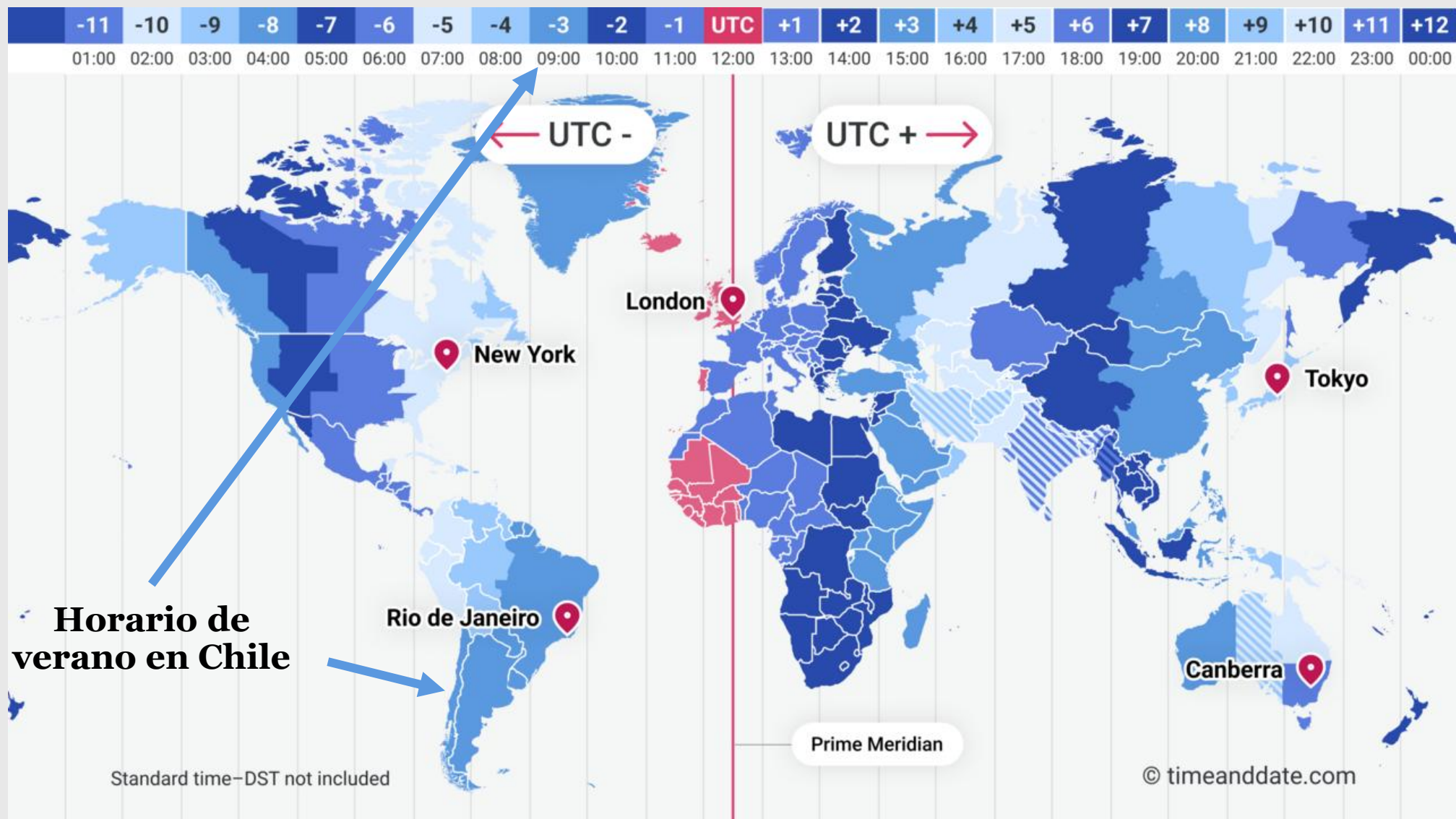
Usado en Astronomía moderna de alta precisión.
El Sol no está fijo y se bambolea por interacciones gravitatorias con los planetas.
Incluye correcciones de relatividad general y especial

2. Tiempo Universal (UT)

Escala de tiempo civil ligada a la rotación de la Tierra, medida sobre el meridiano de Greenwich (tiempo solar medio). En otras palabras es una medida promedio del tiempo que tarda el Sol en cruzar el meridiano de Greenwich a lo largo de un año.

La hora UT se utiliza como la base para la hora estándar en todo el mundo. Cuando el Sol está en su punto más alto en el cielo sobre el meridiano de Greenwich, es medio día en UT. Todas las zonas horarias del mundo se basan en UT.

- **UT (o UT1)** definido por la rotación real e irregular de la Tierra. Es el que interesa en astronomía de posición.
- **UTC:** escala atómica que usamos todos los días. Se mantiene a menos de 0,9 s de UT1 mediante segundos intercalares (*leap seconds*).
- **DUT1 = UT1 – UTC:** corrección publicada periódicamente por el IERS (International Earth Rotation and Reference Systems Service).



En la práctica tomamos $UT \approx UTC$. La hora oficial de Chile continental es $UTC-4$ ($UTC-3$ en verano): conviertan a UT antes de cualquier cálculo.

3. Épocas

Una época es el instante de referencia al que están referidas las coordenadas de un objeto y el sistema (equinoccio y eclíptica) usado para definirlas.

- **¿Por qué hace falta?** la precesión desplaza el punto vernal unos $50,3''$ por año, de modo que α y δ de una misma estrella cambian con el tiempo.
- **Notación:** J indica año juliano (365,25 días) y B año besseliano.

Así, $J2000.0 = JD\ 2451545,0 = 1$ de enero de 2000, 12:00 TT.

- **Estándar actual:** J2000.0, catálogos antiguos usan B1950.0

Regla de oro: unas coordenadas sin época declarada están incompletas. Siempre escriban α , δ y la época.

→ RA, Dec = [06h 45m 08.9s , -16° 42' 58''] (J2000.0)

Épocas: de J2000.0 a la fecha

El catálogo entrega coordenadas en J2000.0, pero el telescopio apunta en la fecha de hoy. Necesitamos precesar.

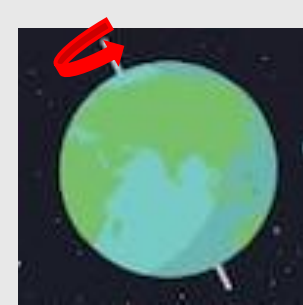
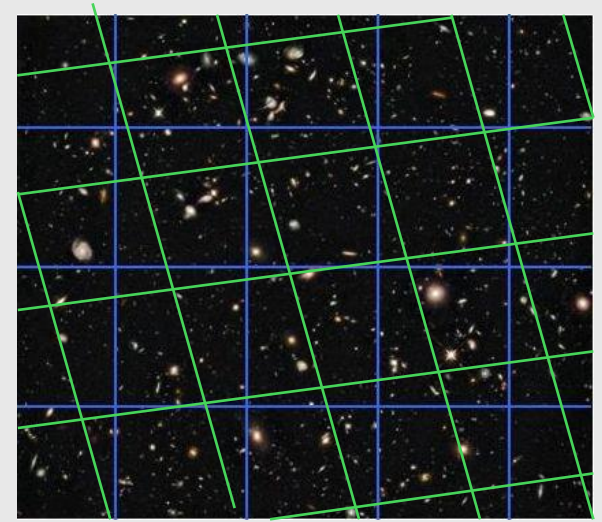
$$T = (\text{JD} - 2451545,0) / 36525 \quad (\text{siglos julianos desde J2000.0})$$

- **Aproximación de primer orden:**
 - $\Delta\alpha \approx (3,075 + 1,336 \sin\alpha \tan\delta) \text{ s/año}$
 - $\Delta\delta \approx 20,04 \cos\alpha \text{ ''/año.}$
- **Magnitud del efecto:** en 25 años la posición se corre varios minutos de arco.
- **Precesar no es opcional:** apuntar en 2026 con coordenadas B1950.0 introduce un error cercano al medio grado, más que el campo de vista de casi cualquier instrumento.

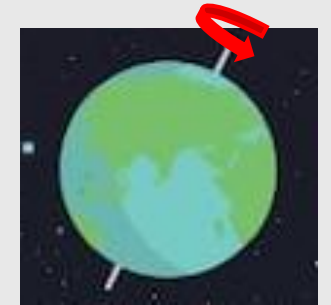
Sistema y marco de referencia

Antes de hablar de ICRS o FK4, separemos dos conceptos que suelen confundirse:

- **Sistema de referencia:** la definición teórica — dónde está el origen, cómo se orientan los ejes y qué convenciones se adoptan.
- **Marco de referencia:** su realización práctica — un catálogo de objetos cuyas posiciones materializan esa rejilla en el cielo.
- **Rejilla dinámica o fija:** si los ejes se atan al ecuador y al equinoccio terrestres, la rejilla gira con la Tierra; si se atan a fuentes extragalácticas, queda quieta.



Época 1



Época 2

FK4 y FK5: la rejilla que se mueve

Marcos dinámicos: los ejes se definen por el ecuador celeste y el equinoccio, es decir, por la propia Tierra.

- **FK4 (1963):** época y equinoccio B1950.0; unas 1.500 estrellas fundamentales. Arrastra un error en la constante de precesión y un pequeño giro del marco con el tiempo.
- **FK5 (1988):** época y equinoccio J2000.0; corrige la precesión (IAU 1976) y los movimientos propios, con $\approx 0,05''$ de exactitud.
- **Consecuencia:** al girar la rejilla, cada posición sólo tiene sentido si se indica el equinoccio; pasar de FK4 a FK5 exige una rotación, no una simple resta.

ICRS: la rejilla que se queda quieta

Sistema vigente desde 1998: origen en el baricentro del Sistema Solar y ejes cinemáticamente no rotantes.

- **ICRF, su realización:** catálogo de radiofuentes extragalácticas (quásares y núcleos activos medidos con VLBI); del ICRF1 al ICRF3 la exactitud baja a decenas de microsegundos de arco.
- **Ejes fijos:** los quásares están tan lejos que no muestran movimiento propio detectable, así que la rejilla no precesa ni depende de época alguna.
- **Continuidad:** los ejes se alinearon con FK5/J2000.0 dentro de $\approx 0,02''$, de modo que el cambio no rompe los catálogos antiguos.

LST: cálculo paso a paso

Con JD, UT y la época ya definidos, el LST sale en cuatro pasos:

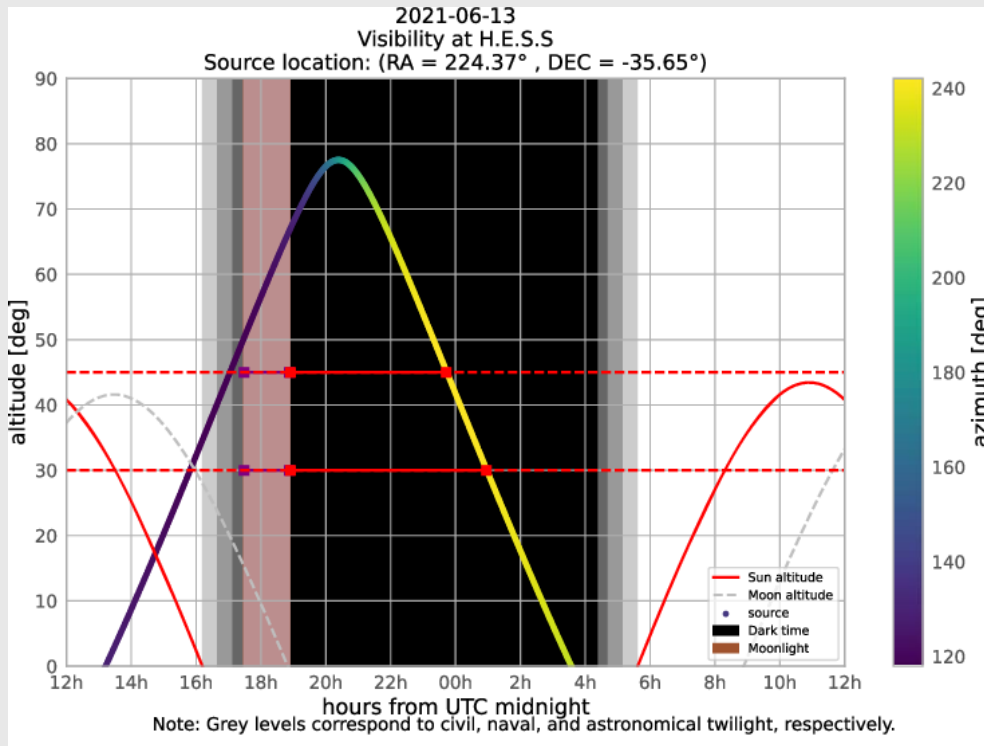
1. Convertir la fecha y hora civil a UT y luego a JD.
2. Calcular $T = (JD - 2451545,0) / 36525$.
3. Tiempo sidéreo medio en Greenwich:

$$GMST = 280,46061837^\circ + 360,98564736629^\circ \cdot (JD - 2451545,0) + 0,000387933^\circ T^2$$

4. Sumar la longitud del observador: $LST = GMST + \lambda$ (λ positiva al este; reducir a $0-360^\circ$ y dividir por 15 para pasar a horas).

El factor $360,98565^\circ/\text{día}$ refleja que el día sidéreo es unos 3 m 56 s más corto que el solar. La época importa al comparar el LST con el catálogo: ambos en el mismo sistema.

Gráfico de visibilidad



Indispensable para planificar noches de observación.

Muestra, para un sitio y una noche concretos, cómo cambia la altura de un objeto sobre el horizonte hora a hora (coord. Alt-Az).

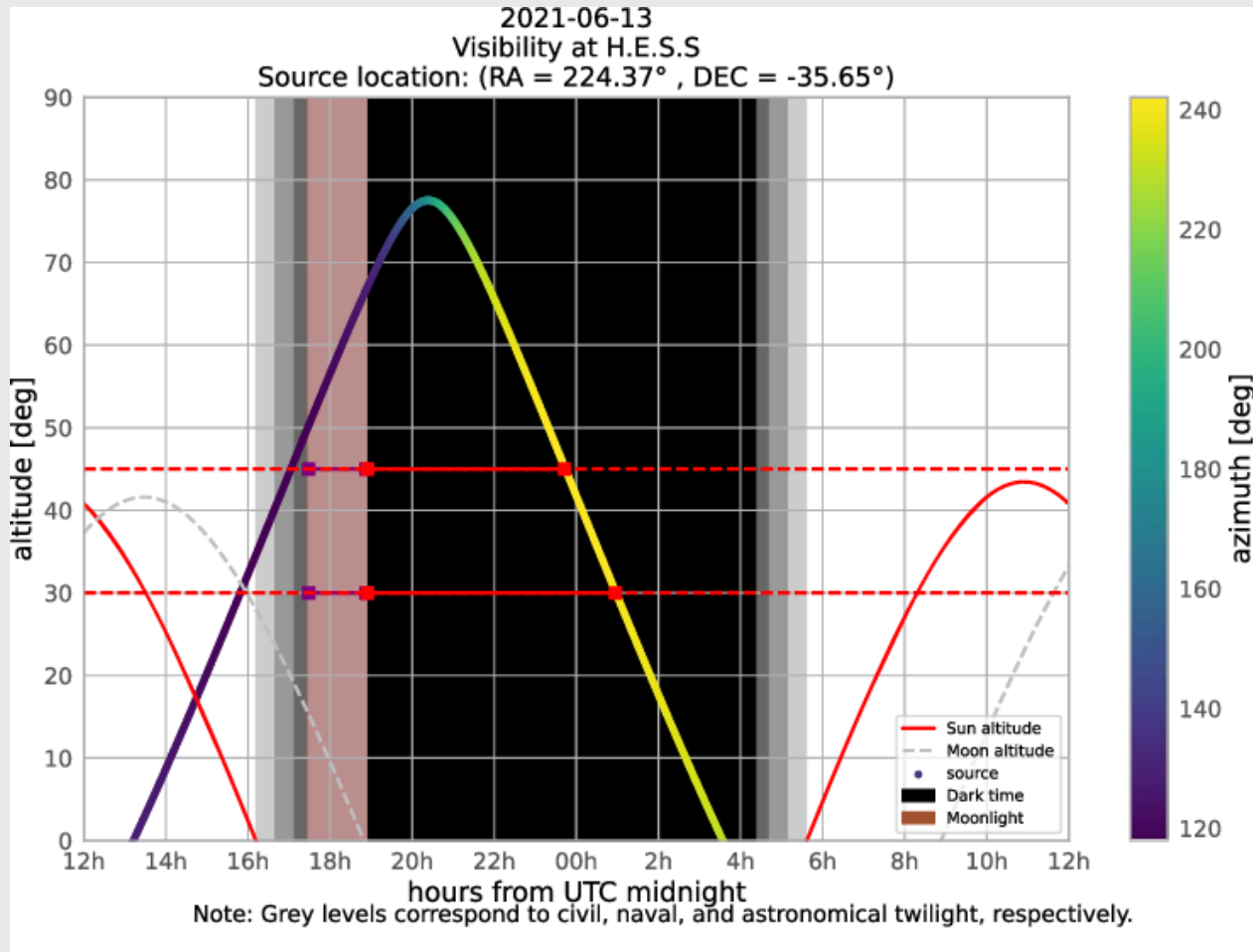
- **Los ejes:** el tiempo a lo largo de la noche (UT o LST) en horizontal; la altura h en grados — o la masa de aire — en vertical.
- **La curva:** sube, culmina al cruzar el meridiano con $h = 90^\circ - |\varphi - \delta|$ y vuelve a bajar.
- **Las capas extra (opcionales):** crepúsculos, trayectoria y fase de la Luna, y los límites mecánicos del telescopio.

Buscamos resolver: ¿Se puede observar? ¿Cuándo se puede observar? ¿Por cuánto tiempo?

Cómo se calcula, paso a paso

1. Elegir el sitio (φ , λ , altitud) y la noche que se quiere observar.
2. Tomar α y δ del catálogo y llevarlas a la época de la observación.
3. Convertir la hora civil a UT, y de ahí a JD.
4. Calcular el LST para cada instante de la noche.
5. Ángulo horario del objeto: $H = \text{LST} - \alpha$.
6. Altura: $\sin h = \sin \varphi \sin \delta + \cos \varphi \cos \delta \cos H$.
7. Repetir cada 10–15 minutos y graficar h en función del tiempo.

Cómo se lee el gráfico



- **Ventana útil:** entre el crepúsculo astronómico vespertino y el matutino, con el Sol a -18° .
- **Altura mínima:** $h > 30^\circ$ para trabajar cómodo; bajo $\approx 20^\circ$ la extinción y el seeing arruinan la medición.
- **La Luna:** importan su fase y su separación angular; cerca de Luna llena el fondo de cielo sube varias magnitudes.
- **El telescopio:** límites de azimut, zona de exclusión cenital y declinación máxima alcanzable desde el sitio.